

П12. Водосбережение и ирригация

Тип: Профессиональный, 16–24 ч · **Связь:** A4 (Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия) · **Аудитория:** МСБ, руководители и специалисты хозяйств · **Компоненты FOLUR:** 2 (устойчивые практики), 3 (восстановление) Проект UNDP-KAZ FOLUR · НАО «КРУ им. А. Байтұрсынұлы»

Вода — самый дефицитный ресурс земледелия степной зоны Северного Казахстана: основная пашня работает на богаре, а каждый гектар орошаемых овощей, картофеля или кормовых стоит ровно столько, сколько стоит доступная вода. Модуль переводит гидрологические знания академического модуля A4 на язык хозяйственных решений: слушатель учится считать водный бюджет своего участка, выбирать технологию полива (капельное орошение, дождевание) и датчики влажности, рассчитывать нормы полива по проверяемой методике и честно оценивать экономику перехода — без выдуманных цифр и «гарантированных субсидий». Все уроки работают на открытых данных (NASA POWER, Copernicus/Sentinel-2, OpenStreetMap, data.egov.kz) и завершаются прикладным продуктом — **проектом системы водосбережения для модельного участка**.

Цели обучения

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять статьи водного бюджета участка (осадки, снегозапас, испаряемость, транспирация, потери), компоненты системы капельного орошения и типы датчиков влажности почвы.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять логику расчёта потребности культуры в воде по рамке FAO-56 ($ET_c = K_c \times ET_o$), различие оросительной и поливной норм и то, почему водосбережение начинается до полива — со снегозадержания и сохранения влаги.
3. **[Bloom: применять]** рассчитывать черновой водный бюджет и нормы полива модельного участка в СКО, Костанайской или Акмолинской области на открытых климатических данных (NASA POWER, FAO CLIMWAT/CROPWAT) и планировать график полива по показаниям датчиков влажности.
4. **[Bloom: применять]** собирать проект системы водосбережения: схема участка и источника воды, водный бюджет, выбор технологии, план полива, структура затрат и план проверки экономики по официальным источникам.

5. **[Bloom: анализировать]** критически оценивать черновые расчёты норм полива — от ИИ-ассистента, продавца оборудования или консультанта: сверять с методикой модуля, отбраковывать выдуманные коэффициенты, «нормативы» и суммы субсидий.

Структура модуля

#	Урок	Тип	🕒 Трудозатраты
1	Считаем водный бюджет участка: сколько воды нужно культуре и где её взять	Лекция	~16 мин чтения + ~25 мин практики
2	Выбираем технологию полива: капельное орошение, дождевание и датчики влажности	Лекция	~16 мин чтения + ~20 мин практики
3	Считаем экономику перехода и собираем проект водосбережения	Лекция	~15 мин чтения + ~25 мин практики
4	Практикум: проект системы водосбережения для модельного участка	Guided-проект	60–90 мин
5	ИИ-ассистент в работе: черновые нормы полива от чат-ассистента и их верификация	No-code задание	~45 мин
6	Итоговая аттестация модуля	Квиз + сценарный кейс	~35 мин

Норматив: 2–2,5 часа контента в неделю; модуль рассчитан на 2–3 недели с учётом практикума, ИИ-задания и аттестации (16–24 академических часа вместе с самостоятельной работой над проектом для своего хозяйства).

Прикладной продукт модуля

Проект системы водосбережения для модельного участка — единый документ из четырёх частей:

1. **Схема участка и источника воды:** контур участка и водного объекта поверх открытой подложки (OpenStreetMap + Sentinel-2), экспорт в PNG/PDF + рабочий файл GeoPackage.
2. **Водный бюджет:** таблица «месяц → осадки → потребность культуры (ЕТс) → дефицит» на открытых климатических данных, с указанием источника каждой цифры.
3. **Технологическое решение:** выбранный способ полива, состав системы, схема размещения датчиков влажности, черновой график полива.
4. **Экономическая часть:** структура затрат и план её проверки (запрос коммерческих предложений, официальные источники по мерам господдержки) — без вписанных «с потолка» цен и субсидий.

Продукт shareable: его можно показать консультанту, поставщику оборудования или приложить к заявке на поддержку (подготовка самих заявок — в модуле [П14](#)).

ИИ-ассистент в работе · уровень No-code

ИИ-ассистент рассчитывает черновые нормы полива по текстовому описанию участка — слушатель сверяет результат с методикой модуля: проверяет формулу, происхождение коэффициентов и отбраковывает выдуманные «нормативы». Полное задание — в [ИИ-ассистенте модуля](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Связь с другими модулями

- [A4](#) — академический «родитель»: водный баланс степного водосбора, батиметрия и спутниковый мониторинг воды. П12 переиспользует его логику на уровне отдельного хозяйства.
- [П11](#) — батиметрия для практиков: оценка объёма пруда или водохранилища — источника воды для полива.
- [П5](#) — ландшафтный план: зоны, привязанные к воде, и место системы орошения в общей карте хозяйства.
- [П8](#) — влагоресурсосберегающие технологии: сохранение почвенной влаги на богаре — первый и самый дешёвый уровень водосбережения.

- **П3** — NDVI-мониторинг: бесплатный контроль состояния орошаемого и богарного клина.
- **П14** — субсидии и гранты: проверка и оформление мер господдержки для проекта орошения.

Оценивание

- Квиз-самопроверка после каждого урока (автопроверяемый);
- практикум с проверяемым артефактом (схема участка + таблица водного бюджета + проектный документ);
- итоговый банк: 10 MCQ + сценарный кейс; **порог сертификации — 75%**.

Данные и правовой режим

Модуль работает только на открытых и бесплатных данных: NASA POWER (агроклиматология), FAO CLIMWAT/CROPWAT (климатические нормалы станций и расчёт потребности в воде), Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), OpenStreetMap, национальный портал открытых данных data.egov.kz. Если для оценки источника воды используется учебная батиметрия платформы, то только на **уровнях А/В** политики данных — обезличенный датасет «водохранилища степной зоны Казахстана» без геопривязки (`datasets/bathymetry-training-80k.csv`) и производная сетка 100 м (`modules/a4/data/bathymetry-grid-100m.tif`); реальные координаты водоёмов в заданиях не выносятся. Полный георефицированный набор — дополнительный материал, доступный только после юридического подтверждения; возможно исключение. Подробности — [Датасеты платформы](#). Условия водопользования и точные требования к забору воды слушатель проверяет по действующему водному законодательству РК (adilet.zan.kz) — модуль намеренно не приводит числовых нормативов и сумм субсидий.

Библиография и рамки

1. Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M. *Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO, Rome, 1998. <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm> — методическая основа расчёта ЕТо/ЕТс и норм полива.
2. FAO. *CROPWAT* (свободно распространяемая программа расчёта потребности культур в воде) и *CLIMWAT* (климатические нормалы метеостанций). <https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/> — бесплатный инструментальный модуль.

3. FAO. *The 10 Elements of Agroecology*. FAO, Rome.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> — рамка эффективности использования ресурсов, включая воду.
4. WOCAT — World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
<https://www.wocat.net/> — база документированных практик водосбережения и устойчивого землепользования.
5. UNCCD. *Sustainable Development Goal 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN)*.
<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview> — целевой ориентир: орошение без засоления и деградации земель.
6. UNDP. *FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I* (декабрь 2025).
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025_0.pdf — региональные кейсы программы.
7. NASA POWER — Prediction Of Worldwide Energy Resources (агроклиматические данные, открытый доступ). <https://power.larc.nasa.gov/> — осадки и температуры для водного бюджета.
8. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/> — открытый доступ к Sentinel-2 (браузер Copernicus).
9. OpenStreetMap (лицензия ODbL). <https://www.openstreetmap.org/> — открытая гидрография и инфраструктура.
10. Открытые данные Республики Казахстан. <https://data.egov.kz/> — национальный портал открытых данных.
11. Политика данных платформы: **Датасеты платформы** — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

Считаем водный бюджет участка: сколько воды нужно культуре и где её взять

🕒 **Трудозатраты:** ~16 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П12:**

Водосбережение и ирригация, урок 1 из 3. Профессиональный уровень (МСБ).

Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3.**

Цели урока и место в модуле

Любой разговор об орошении начинается с двух вопросов: **сколько воды нужно культуре и сколько воды у вас реально есть**. Пока на оба вопроса нет ответа в цифрах, обсуждать капельные линии, насосы и субсидии бессмысленно: система, посчитанная «на глаз», либо не доносит воду до растений в июльскую жару, либо стоит вдвое дороже необходимого. В этом уроке мы соберём водный бюджет участка — простую таблицу «приход воды – расход воды = дефицит», научимся считать потребность культуры по международной методике FAO-56 на бесплатных открытых данных и разберём, какие источники воды доступны хозяйству степной зоны и как их оценивать. Результат урока — черновой водный бюджет модельного участка, который станет первой частью вашего проекта водосбережения.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять статьи водного бюджета участка: осадки и их эффективную часть, снегозапас, испаряемость (Е_{то}), потребность культуры (Е_{тс}), потери и дефицит.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, что такое эталонная испаряемость Е_{то} и коэффициент культуры К_с, почему потребность в воде меняется по фазам развития растения и почему не каждый миллиметр осадков «работает» на урожай.
3. **[Bloom: применять]** составлять помесечный водный бюджет участка в СКО, Костанайской или Акмолинской области на открытых данных NASA POWER и климатических нормах FAO CLIMWAT.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать доступные хозяйству источники воды (пруд, скважина, река, снегозапас) по надёжности, ограничениям водопользования и достаточности объёма.

Границы урока. Внутри: водный бюджет, методика расчёта потребности культуры в воде (рамка FAO-56), оценка источников воды и водосбережение до полива. За

рамками: устройство капельных систем и датчики влажности — в [Уроке 2](#); экономика перехода и сборка проекта — в [Уроке 3](#); физика водного баланса целого водосбора — в академической лекции [А4, Урок 1](#); обработка промеров глубин и объём водоёма — в модуле [П11](#).

1. Почему водосбережение — тема номер один для степной ЗОНЫ

Земледелие Северного Казахстана — преимущественно богарное: основная пшеничная пашня живёт на атмосферных осадках и запасе влаги от снеготаяния, без искусственного полива. Орошение в регионе — точечный, но быстрорастущий сегмент: овощи, картофель, кормовые культуры рядом с водоёмами, реками и скважинами. И именно здесь цена ошибки максимальна: вода в степи — лимитирующий ресурс, а её перерасход бьёт трижды — по деньгам (энергия на подачу), по почве (риск засоления и заболачивания) и по соседям по водосбору (меньше воды в общем источнике).

Отсюда два правила, на которых построен весь модуль. Первое: **водосбережение начинается до полива** — со снегозадержания, сохранения стерни и минимизации обработок; самый дешёвый кубометр воды тот, который вы не потеряли (агротехнике сохранения влаги посвящён модуль [П8](#)). Второе: **поливать по расчёту, а не по привычке** — потребность культуры в воде меняется в разы в течение сезона, и одинаковая норма «раз в неделю всё лето» гарантированно означает перелив в июне и недолив в июле.

Международные рамки говорят о том же. FAO включает эффективность использования ресурсов — в первую очередь воды — в «10 элементов агроэкологии», а ориентир ЦУР 15.3 (нейтральный баланс деградации земель, LDN) прямо требует, чтобы орошение не превращало продуктивную землю в солончак. Программа FOLUR в Казахстане поддерживает устойчивые практики (компонент 2) и восстановление (компонент 3) — грамотный водный бюджет хозяйства работает на оба компонента.

Подробнее — о водном балансе целого степного водосбора, снеговом стоке и подземных водах рассказывает академическая лекция [А4, Урок 1](#). Здесь мы уменьшаем ту же логику до масштаба одного участка.

2. Водный бюджет участка: приход, расход, дефицит

Водный бюджет — это баланс, как в бухгалтерии, только вместо тенге — миллиметры воды (1 мм осадков на 1 га = 10 м³ воды). Логика на одной строке:

Дефицит = Потребность культуры (ЕТс) – Эффективные осадки – Доступный запас влаги в почве

Если дефицит положительный, его нужно закрыть поливом (или согласиться на снижение урожая). Если отрицательный или нулевой — полив не нужен, и вложения в систему орошения экономически не обоснованы.

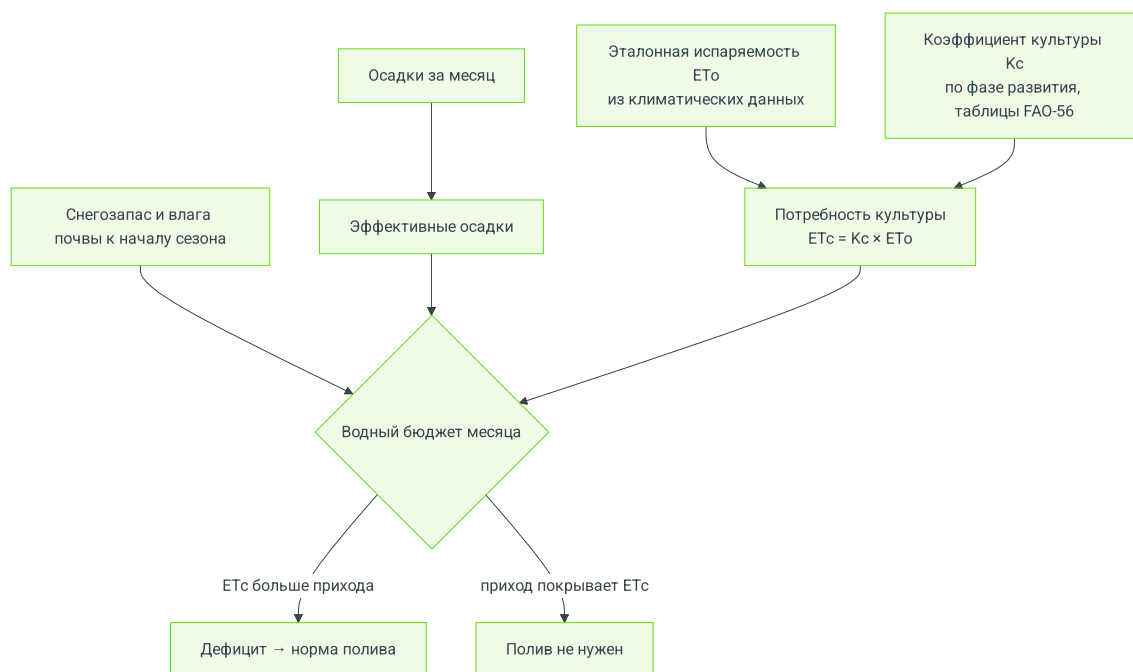


Рис. 1. Водный бюджет участка: потребность культуры ET_c сравнивается с эффективными осадками и запасом влаги; положительная разница — дефицит, который закрывается поливом. Alt: блок-схема — осадки и запас влаги складываются в приход; ET_o умножается на K_c и даёт ET_c ; сравнение прихода и ET_c ведёт либо к дефициту и норме полива, либо к выводу «полив не нужен».

2.1 Потребность культуры: ET_o , K_c и ET_c

Расход воды полем складывается из испарения с поверхности почвы и транспирации — «дыхания» растений. Вместе это эвапотранспирация. Международный стандарт её расчёта — методика **FAO-56** (FAO Irrigation and Drainage Paper 56), и она устроена из двух множителей:

- **ET_o — эталонная испаряемость**: сколько воды испарила бы за период идеальная травяная поверхность при данной погоде. ET_o зависит только от климата — температуры, солнечной радиации, ветра, влажности воздуха — и берётся из климатических данных, а не измеряется на поле.
- **K_c — коэффициент культуры**: поправка на то, что ваша культура — не эталонный газон. K_c меняется по фазам: у только что взошедшего картофеля он низкий (поле почти голое, транспирировать нечему), в фазу максимального развития листвы —

наибольший, к созреванию снова снижается. Значения K_s по культурам и фазам опубликованы в таблицах FAO-56 — **не придумывайте их и не берите «со слов»: всегда указывайте источник коэффициента.**

Итог перемножения — $ET_c = K_s \times ET_o$ — фактическая потребность культуры в воде за период. Считать её вручную по формуле Пенмана—Монтейта не нужно: бесплатная программа FAO **CROPWAT** делает это автоматически по климатическим нормам из базы **CLIMWAT** (в базе есть метеостанции по всему миру — выберите ближайшую к вашему участку), а месячные ряды осадков и температур для любой точки даёт открытый сервис **NASA POWER** (power.larc.nasa.gov) — без регистрации и оплаты.

2.2 Осадки: сколько из них «работает»

Не каждый миллиметр дождя доходит до корней. Часть ливня стекает по поверхности, часть испаряется с листвы и горячей почвы, не успев впитаться; слабая морось может вовсе не промочить корнеобитаемый слой. Поэтому в бюджете участвуют **эффективные осадки** — та доля измеренных осадков, что реально пополнила влагу почвы. CROPWAT предлагает несколько стандартных способов оценки эффективной части (в том числе метод USDA) — для чернового бюджета достаточно любого из них, важно лишь указать, какой использован.

Отдельная статья прихода степной зоны — **снегозапас**. Влага от снеготаяния — главный ресурс богарного земледелия региона: она формирует запас в метровом слое почвы, с которого культура стартует весной. На неё влияет агротехника — высота стерни, кулисы, снегозадержание, — и это самый дешёвый способ «полить» поле. Оценка стартового запаса влаги — полевое измерение (влагомер, бурение) или качественная оценка по осени и зиме; в черновом бюджете допустимо задать её сценарно: «низкий / средний / высокий запас».

Подробнее — как формируется снеговой сток и почему степные водоёмы наполняются в короткое весеннее окно, объясняет [A4, Урок 1](#); агротехника влагонакопления — предмет модуля [П8](#).

3. От дефицита к нормам: оросительная и поливная нормы

Дефицит из водного бюджета превращается в два практических числа.

Оросительная норма — сколько воды всего нужно подать за сезон (мм или м³/га). Это сумма месячных дефицитов за вегетацию. Она отвечает на вопрос «хватит ли моего источника»: сезонную потребность в кубометрах сравниваем с тем, что источник может отдать (раздел 4).

Поливная норма — сколько воды подать за один полив. Её задаёт не календарь, а почва: корнеобитаемый слой — это «бак» конечного размера. Классическая агрогидрологическая формула поливной нормы:

$$m = 100 \times h \times (\beta_{\text{ППВ}} - \beta_{\text{факт}}),$$

где h — глубина корнеобитаемого слоя (м), $\beta_{\text{ППВ}}$ — влажность почвы при предельной полевой влагоёмкости, $\beta_{\text{факт}}$ — фактическая влажность перед поливом (обе — в объёмных процентах); результат — м³/га. Смысл прост: доливаем ровно столько, чтобы заполнить «бак» до полевой влагоёмкости, — всё, что сверх, уйдёт ниже корней и потеряно (а в плохом сценарии поднимет солёные грунтовые воды). Величины β для вашей почвы — из агрохимического обследования или полевого измерения; типовые значения по типам почв есть в справочниках почвоведения — как и с K_s , фиксируйте источник каждой цифры.

Разберём арифметику на **условном примере** (числа иллюстративные, не норматив): пусть корнеобитаемый слой $h = 0,5$ м, ППВ вашей почвы — 30% объёма, датчик перед поливом показывает 22%. Тогда $m = 100 \times 0,5 \times (30 - 22) = 400$ м³/га, или 40 мм осадочного эквивалента. Если сезонный дефицит из бюджета составил, скажем, 2000 м³/га, системе предстоит около пяти таких поливов за вегетацию — и эта оценка сразу превращается в требования к источнику (успевает ли он восполняться между поливами?) и к производительности системы (успеваем ли полить весь клин за допустимый интервал?).

Обратите внимание на дисциплину единиц — самый частый источник ошибок в расчётах, в том числе у ИИ-ассистентов: осадки и испаряемость считаются в миллиметрах, нормы — в м³/га, и связывает их множитель 10 (1 мм = 10 м³/га). Держите единицы в каждой колонке таблицы бюджета и проверяйте перевод хотя бы в одной строке вручную — это правило пригодится и в [ИИ-задании модуля](#).

Число поливов за сезон $\approx$ оросительная норма $\div$ поливная норма. Когда именно поливать — подскажут датчики влажности, о них [Урок 2](#).



Черновой расчёт — не проект

Бюджет по климатическим нормам — это средний год. Реальные годы отклоняются от нормы в обе стороны, поэтому проект системы (Урок 3) обязан включать сценарий засушливого года: потребность выше средней, приход ниже среднего. Считать по среднему и строить «впритык» — типичная ошибка, из-за которой системы орошения простаивают именно тогда, когда нужны больше всего.

4. Где взять воду: источники и их честная оценка

Сезонная потребность посчитана — теперь вопрос к источнику. У хозяйства степной зоны варианты обычно такие:

Источник	Сильные стороны	Что проверять
Пруд / малое водохранилище	Вода рядом, наполняется весенним стоком	Фактический объём и заиливание, испарение за лето, права на воду
Река / канал	Стабильнее пруда	Разрешение на забор, сезонные ограничения, удалённость
Скважина	Независимость от поверхностного стока	Дебит (сколько даёт в час), качество воды (минерализация!), разрешительные требования
Снегозапас + влага почвы	Бесплатно, работает на всей площади	Управляется агротехникой, а не краном; не заменяет полив овощей

Три обязательные проверки для любого источника.

Объём и надёжность. У пруда объём меняется от года к году и от заиливания. Оценить его помогает батиметрия: модуль П11 учит превращать промеры глубин в карту и кривую «уровень–объём» — на учебном датасете платформы (обезличенные промеры водохранилища степной зоны Казахстана, уровни А/В политики данных, без геопривязки). Помните и о конкуренте, который пьёт из вашего пруда без разрешения, — об испарении: за жаркое степное лето открытое зеркало теряет слой воды, сопоставимый с летними осадками и больше, поэтому весенний объём нельзя целиком записывать в приход — часть его «выпьёт» атмосфера до пика потребности культуры. Простейшая проверка — сравнить площадь зеркала на весеннем и позднелетнем снимках Sentinel-2 (это вы сделаете в практикуме). Для скважины аналог объёма — **дебит**: сколько кубометров в час она отдаёт устойчиво, а не в первые минуты; честный ответ даёт только пробная откачка, а не паспорт двадцатилетней давности. Для чернового бюджета достаточно консервативной оценки: сколько воды источник гарантированно отдаёт в засушливый год.

Качество воды. Для капельного орошения критична взвесь (забивает капельницы — понадобится фильтрация, Урок 2), для почвы — минерализация: полив солоноватой водой из скважины годами — прямой путь к вторичному засолению. Анализ воды в аккредитованной лаборатории — обязательная строка проекта.

Правовой режим. Забор воды на орошение — регулируемое водопользование. Какие объёмы и типы забора требуют разрешения, каковы условия для вашего источника —

проверяется **только по действующей редакции водного законодательства РК на официальном источнике (adilet.zan.kz)** и в уполномоченных органах. Урок намеренно не приводит числовых порогов и формулировок норм: они меняются, а проект, построенный на пересказе, — юридический риск. Записывайте в проект не «слышал, что можно», а «проверено: [реквизиты акта, дата проверки]».

И последняя привычка, которая объединяет все три проверки: **поставьте водомер**. Счётчик на подаче — самый дешёвый прибор проекта и единственный способ узнать, сколько воды вы действительно берёте и теряете; без него и водный бюджет, и будущая экономика перехода (**Урок 3**) остаются теорией.

5. Водосбережение до полива: самый дешёвый кубометр

Прежде чем проектировать подачу воды, посчитайте, сколько её можно не терять. Три направления, ранжированные по стоимости от нуля и выше:

1. **Сохранить то, что выпало:** высокая стерня и кулисы задерживают снег; отказ от лишних обработок и покровные приёмы снижают испарение с поверхности; мульча на овощных грядках — то же самое в малом масштабе. Это агротехника модуля **П8**, и она работает на всей площади хозяйства, а не только на орошаемом клине.
2. **Не терять при доставке:** открытые земляные канавы и негерметичные магистрали теряют воду на фильтрацию и испарение по пути к полю. Закрытые трубопроводы и исправная арматура — скучная, но окупаемая часть проекта.
3. **Не терять при поливе:** способ полива определяет, какая доля поданной воды дойдёт до корней. Сравнение способов — полностью **Урок 2**.

Смысл ранжирования: каждая ступень дешевле следующей. Хозяйство, которое строит капельную систему, но теряет снегозапас на выдутых полях с низкой стернёй, оплачивает насосом ту воду, которую могло получить бесплатно.

Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Акмолинской области выращивает картофель на участке рядом с прудом, наполняемым весенним стоком. До сих пор поливали дождевальной машиной «по ощущениям — когда ботва подвяла». Руководитель хочет понять: сколько воды на самом деле нужно картофельному клину за сезон и хватит ли пруда в засушливый год, прежде чем обсуждать с поставщиком переход на капельное орошение.

Данные: NASA POWER (power.larc.nasa.gov, Data Access Viewer) — месячные осадки и температуры для точки участка за последние десятилетия; FAO CLIMWAT — климатические нормы ближайшей метеостанции для CROPWAT; Sentinel-2 в браузере Copernicus (dataspace.copernicus.eu) — снимки пруда в апреле–мае и в августе для сравнения площади зеркала; OpenStreetMap — контуры пруда и участка.

Задача:

1. Составить месячный водный бюджет картофельного клина на средний год: ET_c по CROPWAT (K_s — из таблиц FAO-56), эффективные осадки, дефицит по месяцам.
2. Сравнить площадь зеркала пруда на весеннем и позднелетнем снимках Sentinel-2: насколько источник «усыхает» к пикам потребности культуры?
3. Сформулировать, каких данных не хватает для решения о капельной системе, и где их взять.

Разбор: Бюджет покажет типичную для региона картину: пик дефицита приходится на середину лета — на фазу максимального K_s картофеля, когда осадки минимальны, а испаряемость максимальна; конкретные значения слушатель вычисляет сам по выбранной станции — урок намеренно не приводит готовых цифр. Сравнение снимков почти всегда обнаруживает, что зеркало пруда к августу заметно сокращается, — то есть номинальный весенний объём нельзя целиком записывать в приход. Список недостающих данных должен включать: фактическую кривую «уровень–объём» пруда (мост к П11), анализ качества воды, правовой статус водопользования (adilet.zan.kz) и запас влаги почвы весной. Этот же кейс продолжается в [практикуме](#) — там бюджет собирается пошагово.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Водный бюджет за один вечер отвечает на вопрос, за который консультанты берут деньги: нужен ли вам полив вообще, и если да — сколько воды искать. Часто расчёт показывает обратное интуиции: либо дефицит закрывается агротехникой влагонакопления без капвложений, либо источник заведомо мал и сначала надо решать вопрос воды, а не покупать капельные линии.



Попробуйте в Colab

Ноутбук урока строит месячный водный бюджет по данным NASA POWER для любой точки Северного Казахстана: вы вводите координаты участка и культуру — получаете таблицу и график «осадки против ЕТс». Ссылка: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`. Задание полностью выполнимо и без ноутбука — в CROPWAT или обычной таблице.



Границы применимости

Рамка FAO-56 считает потребность культуры, а не даёт агрономический рецепт: она не учитывает засоление, уровень грунтовых вод, болезни и сортовые особенности. Климатические нормалы описывают средний год — проект обязан проверяться на сценарии засухи. И главное: бюджет по открытым данным — черновой инструмент решения «стоит ли углубляться», а не замена проектной документации на систему орошения.



Кейс для размышления

Сосед говорит: «Я поливаю каждые три дня по часу — и всё растёт, зачем твои расчёты?» В какие месяцы его схема почти наверняка переливает, а в какие недоливает — и какие два скрытых убытка несёт каждый из режимов? (Подсказка: вспомните, как K_s меняется по фазам, и что происходит с водой, поданной сверх полевой влагоёмкости.)

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя `конспект` · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что такое ЕТс в рамке FAO-56 и как оно получается?

- ☐ Объём воды, который источник отдаёт за сезон
- ☐ Потребность конкретной культуры в воде: эталонная испаряемость ЕТ₀, умноженная на коэффициент культуры K_s по фазе развития
- ☐ Количество осадков, реально дошедших до корней
- ☐ Максимальная влажность почвы, которую она способна удержать

2. Почему «самый дешёвый кубометр — тот, который не потеряли»?

- ☐ Потому что вода из пруда бесплатна по закону

- ☐ Снегозадержание и сохранение влаги агротехникой дают воду на всей площади без затрат на подачу — каждая следующая ступень (доставка, полив) дороже предыдущей
- ☐ Это верно только для орошаемых участков
- ☐ Потому что потери воды невозможно измерить

3. Почему в водном бюджете используются «эффективные осадки», а не просто сумма осадков?

- ☐ Эффективные осадки — это осадки только за вегетационный период
- ☐ Метеостанции систематически завышают осадки
- ☐ Часть осадков стекает по поверхности и испаряется, не пополнив влагу корнеобитаемого слоя, — работает на урожай только оставшаяся доля
- ☐ Так требует водное законодательство РК

4. Чем поливная норма отличается от оросительной?

- ☐ Поливная норма — для капельного орошения, оросительная — для дождевания
- ☐ Поливная — объём одного полива, ограниченный ёмкостью корнеобитаемого слоя; оросительная — суммарная подача за сезон
- ☐ Оросительная норма всегда меньше поливной
- ☐ Это синонимы, разница только в единицах измерения

Проверить

Что дальше?

Водный бюджет отвечает «сколько». Следующий вопрос — «как»: [Урок 2 «Выбираем технологию полива: капельное орошение, дождевание и датчики влажности»](#) сравнивает способы полива по потерям, разбирает устройство капельной системы и учит назначать полив по датчикам, а не по календарю. Если ваш источник — пруд или водохранилище, параллельно загляните в [П11](#): оценка объёма водоёма по промерам глубин. Агротехника влагонакопления на богаре — в [П8](#).

Выбираем технологию полива: капельное орошение, дождевание и датчики влажности

🕒 **Трудозатраты:** ~16 мин чтения + ~20 мин практики Модуль **П12:**

Водосбережение и ирригация, урок 2 из 3. Профессиональный уровень (МСБ).

Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели урока и место в модуле

В **Уроке 1** вы посчитали, сколько воды нужно культуре и сколько её есть. Теперь — как донести эту воду до корней с минимальными потерями. В этом уроке мы сравним три семейства технологий полива (поверхностный, дождевание, капельное), разберём капельную систему по узлам — от водозабора до капельницы, — и научимся главному навыку современного орошения: назначать полив не по календарю, а по фактической влажности почвы, которую показывают датчики. Результат урока — обоснованный выбор технологии и схема размещения датчиков для вашего модельного участка.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять основные способы полива, узлы капельной системы (водозабор, насос, фильтростанция, узел фертигации, магистраль, капельные линии) и типы датчиков влажности почвы.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, на чём каждый способ полива теряет воду, зачем капельной системе многоступенчатая фильтрация и что означают показания датчика между «полевой влагоёмкостью» и «влажностью завядания».
3. **[Bloom: применять]** выбирать технологию полива под культуру, источник воды и размер участка по решающему дереву урока и составлять схему размещения датчиков влажности на участке в СКО, Костанайской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** разбирать типичные отказы капельных систем (засорение, неравномерность, перелив) и находить их причину в проектных решениях.

Границы урока. Внутри: сравнение технологий полива, устройство капельной системы, датчики влажности и планирование полива по их показаниям. За рамками: расчёт потребности в воде — в **Уроке 1**; стоимость систем, окупаемость и господдержка — в **Уроке 3**; гидравлический расчёт трубопроводов и подбор насоса по напору — инженерная задача проектировщика, урок даёт только логику постановки задания; спутниковый контроль состояния посевов — в модуле **П3**.

1. Три семейства технологий: где теряется вода

Способ полива определяет, какая доля поданной воды достанется корням, а какая — испарению, ветру и глубинной фильтрации.

Поверхностный полив (по бороздам, затоплением) — исторически первый и самый дешёвый по оборудованию: вода идёт по земле самотёком. Плата за простоту — самые высокие потери: вода испаряется с открытой поверхности, фильтруется в глубину в голове борозды и не доходит до её конца, поле промачивается неравномерно. Требуется планировка поверхности и постоянного ручного труда.

Дождевание — вода подаётся под давлением и разбрызгивается над полем (от переносных шлангов с распылителями до широкозахватных машин кругового действия). Равномернее борозд, механизуется, подходит для полевых культур сплошного сева. Уязвимость — воздух: в жаркий ветреный день заметная часть воды испаряется в полёте и сносится с поля, поэтому дождевание в степной зоне эффективнее ночью и в безветрие. Требуется энергии на давление и бережёт воду хуже капли.

Капельное орошение — вода малыми дозами подаётся через капельницы прямо в прикорневую зону каждого ряда. Поверхность междурядий остаётся сухой: испарение минимально, ветер не участвует, сорняки в междурядьях получают меньше воды. Каплей удобно дозировать не только воду, но и растворимые удобрения (фертигация). Плата — самая высокая стоимость на гектар, требовательность к фильтрации и обслуживанию.

Численные проценты «экономии воды» у каждого способа зависят от культуры, климата, качества монтажа и режима эксплуатации; урок намеренно не приводит универсальных цифр — в проекте (Урок 3) сравнение делается для ваших условий. Качественная иерархия при этом устойчива: **по потерям воды капля < дождевание < поверхностный полив**.

1.1 Решающее дерево выбора

Выбор технологии — не соревнование «что современнее», а сопоставление культуры, источника и площади:

- **Пропашные и овощные культуры, картофель, многолетние насаждения** — естественные кандидаты на каплю: рядковая структура, высокая цена урожая с гектара окупает систему.
- **Полевые культуры сплошного сева (зерновые, травы)** на орошении — дождевание: каплю на сплошной сев не уложишь экономически осмысленно.

- **Богарный зерновой клин** — не переводится на полив вообще: его «иригация» — снегозадержание и влагосберегающая агротехника (П8).
- **Малый источник воды** — аргумент за каплю: она выжимает максимум из ограниченного объёма.
- **Вода с высокой взвесью, нет возможности обслуживать фильтры** — аргумент против капли или за серьёзную фильтростанцию в проекте.
- **Малая площадь и ручной труд в достатке** (огородный масштаб, теплицы) — капля выигрывает и здесь: простейшие самотёчные комплекты от ёмкости работают без насоса и автоматики.

Технологии не исключают друг друга: в одном хозяйстве овощной клин может жить на капле, кормовой — под дождевальными машинами, а зерновой — на богаре с влагосберегающей агротехникой. Проект (Урок 3) сравнивает варианты по вашим культурам и источнику, а не выбирает «одну технологию на всё».

Подробнее — сколько воды у вашего источника и хватит ли её на выбранную площадь, вы уже считали в [Уроке 1, §3–4](#); если ответ «впритык», решающее дерево почти всегда приводит к капле.

2. Капельная система по узлам

Капельная система — это цепочка, и отказ любого звена останавливает всю цепь. Пройдём по воде от источника до корня.



Рис. 1. Узлы капельной системы: от источника до прикорневой зоны; датчики влажности замыкают контур управления. Alt: линейная схема — источник, насос, фильтростанция, узел фертигации, магистраль, арматура, капельные линии, корневая зона; от датчиков влажности идёт пунктирная обратная связь к насосной станции.

Водозабор и насос создают рабочее давление. Насос подбирается проектировщиком под расход (из вашего водного бюджета) и напор (рельеф + потери в трубах) — в задании проектировщику вы передаёте оросительную норму, график поливов и перепад высот, а не «поставьте какой-нибудь».

Фильтростанция — сердце системы. Проход капельницы — доли миллиметра, и взвесь из пруда или ржавчина из старой трубы забивают его необратимо. Для воды из открытых источников стандартна двухступенчатая схема: гравийный (песчаный) фильтр снимает органику и крупную взвесь, сетчатый или дисковый — доводит воду до нормы капельницы. Экономия на фильтрации — самая частая причина гибели

капельных систем: линии, забитые за один сезон, стоят дороже фильтра, на котором сэкономили.

Узел фертигации дозирует растворимые удобрения в поливную воду: питание приходит малыми порциями точно в корневую зону, а не рассыпается по сухим междурядьям. Три правила эксплуатации: используются только полностью растворимые удобрения (нерастворимый осадок — те же забитые капельницы); цикл полива заканчивается чистой водой, чтобы раствор не оставался в линиях; между узлом фертигации и водозабором обязателен обратный клапан — раствор удобрений не должен ни при каких условиях попасть обратно в пруд или скважину. Последний пункт — не только техника, но и ответственность перед источником, из которого пьёт не одно ваше поле.

Магистраль, арматура, регуляторы давления делят поле на поливные блоки и выравнивают давление: капельница отдаёт номинальный расход только в своём диапазоне давления (компенсированные эмиттеры расширяют этот диапазон — существенно на участках с перепадом высот).

Капельные линии различаются толщиной стенки (однолетние тонкостенные ленты против многолетних трубок), шагом и расходом эмиттера. Выбор — под культуру, схему посадки и почву: на лёгких почвах вода уходит вниз узким конусом (шаг эмиттеров меньше), на тяжёлых растекается вширь.

2.1 Сезонный цикл эксплуатации: система живёт регламентом

Капельная система — не «поставил и забыл»; её ресурс определяется тремя короткими периодами обслуживания в год.

Весенний запуск. До подключения линий магистраль промывается напором с открытыми концами — за зиму в трубах копится осадок и окалина, и без промывки весь этот запас уйдёт прямым ходом в эмиттеры первого полива. Затем проверка давления по блокам и осмотр смачивания: сухое пятно на линии — первый признак забитого или повреждённого участка.

Сезонный регламент. Фильтры промываются не «по средам», а **по перепаду давления**: манометры до и после фильтростанции — обязательная пара приборов, рост разницы между ними означает загрязнение. Концы капельных линий периодически открываются на промывку; после каждой фертигации — цикл чистой воды. Все операции — в журнал эксплуатации: дата, блок, что сделано, показания манометров и водомера. Журнал кажется бюрократией ровно до первого спора с поставщиком о гарантии или первой диагностики «почему край блока сохнет».

Осенняя консервация. Вода сливается и продувается из магистрали и арматуры до морозов — лёд рвёт и трубы, и фильтры; однолетняя лента снимается и утилизируется,

многолетние трубы и датчики консервируются по инструкции производителя. Насосная и автоматика — на зимнее хранение.

Смысл раздела для руководителя: **в проекте и в бюджете времени регламент — такая же строка, как оборудование**. Система без назначенного ответственного и журнала деградирует за один-два сезона независимо от качества «железа» — этот организационный отказ мы ещё встретим в §4.

3. Датчики влажности: почва сама говорит, когда поливать

Полив «по календарю» игнорирует главное — фактический запас влаги в корнеобитаемом слое. Датчики влажности делают этот запас видимым.

3.1 Шкала, на которой всё держится

У почвенной влаги есть две реперные точки, знакомые вам по формуле поливной нормы из [Урока 1, §3](#): **предельная полевая влагоёмкость (ППВ)** — столько воды почва удерживает после стекания избытка — и **влажность завядания**, ниже которой корни уже не могут извлекать воду. Рабочий диапазон полива лежит между ними: полив назначается, когда влажность опустилась к нижнему допустимому порогу для данной культуры и фазы, и прекращается при подходе к ППВ. Всё, что подано сверх ППВ, — прямые потери и риск подъёма грунтовых вод.

3.2 Типы датчиков

- **Тензиометры** измеряют, с какой силой почва «держит» воду, — то есть насколько трудно корню её взять. Просты и наглядны, требуют обслуживания (доливка), рабочий диапазон ограничен — лучше подходят для влаголюбивых овощных режимов.
- **Ёмкостные (FDR) и TDR-датчики** измеряют объёмную влажность электрически: без обслуживания, легко пишут данные в логгер или передают по радиоканалу; требуют аккуратной установки (плотный контакт с почвой, без воздушных пустот) и желательно калибровки под вашу почву.
- **Гипсовые блоки и простейшие индикаторы** — бюджетный вариант нижней ценовой группы: грубее, но лучше, чем ничего.

Для решения «поливать или нет» абсолютная точность датчика менее важна, чем **стабильность и правильная установка**: даже некалиброванный датчик честно показывает динамику — «после полива поднялось, за три жарких дня упало к порогу».

Типичные ошибки установки, которые обесценивают любой датчик: воздушный зазор между датчиком и почвой (прибор меряет воздух, а не влагу — при установке грунт вокруг зонда уплотняется или заливается почвенной «кашицей»); датчик в нетипичной точке — на краю блока, в колее, у самого ствола; кабель, не защищённый от грызунов и техники. И организационное правило: после установки датчик проверяется «на отклик» — проведите полив и убедитесь, что показания выросли в ожидаемое время; датчик, не отреагировавший на полив, не «показывает стабильность» — он не работает.

3.3 Где ставить и как читать

Датчики ставят **в ряду культуры, в зоне смачивания капельницы** (а не в сухом междурядье), минимум на двух глубинах: верхний — в зоне основной массы корней, нижний — под ней. Нижний датчик — детектор перелива: если после полива он резко «намокает», вода прошла сквозь корневую зону вниз, и поливная норма завышена. Точек мониторинга на блок нужно несколько — одна точка на однородном участке лучше нуля, но не отличит локальную аномалию от общей картины. Логика чтения проста: верхний датчик у нижнего порога → начинаем полив; верхний у ППВ или нижний намокает → прекращаем.

Подробнее — состояние посевов между точками датчиков бесплатно контролируется по спутниковым индексам: неоднородность NDVI внутри орошаемого блока часто выдаёт неравномерность полива раньше, чем её заметят с земли. Методика — в модуле **ПЗ**.

4. Типичные отказы и их проектные причины

Разбор чужих ошибок — самая дешёвая часть проекта.

Система «умерла» за сезон: капельницы забиты. Причина почти всегда проектная: фильтрация не соответствует источнику (гравийный фильтр «для экономии» заменили одной сеткой на воде из пруда) или линии не промывались. В проект: фильтростанция под фактический анализ воды + регламент промывки.

Край поля сохнет, начало переливается. Давление в линии падает с расстоянием и рельефом; некомпенсированные эмиттеры на длинных линиях или перепаде высот дают неравномерность. В проект: компенсированные эмиттеры, деление на блоки, регуляторы давления.

Урожай хороший, а почва к осени хуже: пятна, корка, признаки засоления. Перелив плюс минерализованная вода: избыток воды поднимает уровень грунтовых вод, испарение подтягивает соли к поверхности. В проект: анализ воды до строительства

(Урок 1, §4), нижние датчики против перелива, контроль состояния почвы по годам. Это ровно тот случай, о котором предупреждает рамка LDN: орошение не должно создавать деградацию, которую потом дороже восстанавливать.

Расход по водомеру растёт год от года при том же клине и той же культуре.

Медленная деградация: часть эмиттеров подзабита и «недостаёт», оператор компенсирует общим временем полива — и здоровая часть блока переливается.

Диагностика: сверка расхода блока с паспортным (число эмиттеров × номинальный расход), осмотр смачивания в конце линий, показания нижних датчиков. В проект: водомер на каждый блок или хотя бы на систему, регламентная промывка, замена изношенных участков линий — и привычка сравнивать сезоны между собой, для чего и ведётся журнал (§2.1).

Датчики стоят, но поливают всё равно «по средам». Организационный отказ: данные собираются, но не используются в решении. В проект: простое правило порогов, записанное на бумаге, и один ответственный за решение о поливе.

Региональный кейс

Ситуация: Овощеводческое хозяйство в Костанайской области поливает участок капусты и моркови дождевальной установкой из реки Тобол. Летом в ветреные дни агроном замечает: до дальнего края поля вода «не долетает», а расход по счётчику насоса растёт. Хозяйство рассматривает перевод участка на капельное орошение и хочет понять, что именно изменится и какие узлы системы станут критичными при заборе воды из реки.

Данные: OpenStreetMap — русло Тобола, контур участка и инфраструктура; Sentinel-2 в браузере Copernicus (dataspace.copernicus.eu) — состояние поля в серии летних снимков (неоднородность зелёной массы по полю видна в естественных цветах и в NDVI); NASA POWER — ряды скорости ветра и температур за летние месяцы для оценки, сколько дней сезона относятся к «ветреным».

Задача:

1. По решающему дереву §1.1 обосновать: подходят ли капуста и морковь для капельного орошения и что в условиях хозяйства говорит «за» и «против».
2. Перечислить узлы будущей капельной системы, которые становятся критичными именно из-за речного водозабора, и объяснить почему.
3. Предложить схему размещения датчиков влажности для двух культур с разной глубиной корней: сколько точек, на каких глубинах, где относительно капельных линий.

Разбор: Овощные пропашные культуры — классический кандидат на каплю (§1.1): рядковая посадка, высокая цена урожая, потери дождевания на ветру устраняются подачей воды под растение. Критичным узлом при речном заборе становится фильтростанция: речная вода несёт взвесь и органику, поэтому двухступенчатая схема «гравийный + дисковый фильтр» и регламент промывки линий — не опция, а условие выживания системы (§2). Датчики — в ряду, в зоне смачивания, по две глубины на культуру; у моркови и капусты глубины корневой зоны различаются, поэтому пороги и глубины установки задаются отдельно для каждого блока (§3.3). Проверка равномерности после запуска — по неоднородности NDVI внутри блока (ПЗ). Точные значения порогов влажности слушатель берёт не «из головы», а из справочных данных по культуре с указанием источника — этот навык закрепит ИИ-задание модуля.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Понимание системы по узлам меняет разговор с поставщиком оборудования: вместо «сколько стоит капельный полив» вы спрашиваете «какая фильтрация нужна под мой анализ воды, компенсированные ли эмиттеры под мой рельеф и как делим поле на блоки». Это другой уровень переговоров — и защита от системы, которая умрёт за сезон.



Границы применимости

Урок даёт логику выбора и постановку задания проектировщику, но не заменяет гидравлический расчёт: подбор насоса, диаметров труб и длин линий — инженерная работа с формулами потерь напора. Универсальных процентов «экономии воды» и готовых порогов влажности урок не приводит сознательно: они зависят от культуры, почвы и качества монтажа — требуйте расчёт под ваши условия и источник для каждого коэффициента.



Кейс для размышления

Поставщик предлагает сэкономить: «Вода у вас из скважины, чистая — уберём гравийный фильтр, оставим одну сетку». В каких случаях это допустимо, а в каких решение погубит систему? Что нужно проверить до ответа — и почему «чистая на вид» вода не аргумент? (Подсказка: §2 о фильтрации и §4 о засолении — у скважинной воды свои риски, не только взвесь.)

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем при мониторинге влажности ставят второй датчик НИЖЕ основной корневой зоны?

- ☐ Нижний датчик показывает, когда пора собирать урожай
- ☐ Чтобы измерять температуру подпочвы
- ☐ Для дублирования на случай поломки верхнего
- ☐ Это детектор перелива: если после полива нижний датчик намокает — вода прошла сквозь корни вниз, поливная норма завышена

2. Богарный пшеничный клин хозяйства «страдает от засухи». Что предлагает решающее дерево урока?

- ☐ Уложить капельные ленты между рядами пшеницы
- ☐ Не полив, а влагосберегающую агротехнику: снегозадержание, стерня, минимизация обработок — капля на сплошном севе экономически не осмысленна
- ☐ Перенести посев пшеницы в теплицы
- ☐ Круглосуточное дождевание в июле

3. Какой узел капельной системы чаще всего «экономят» — и это губит систему за сезон?

- ☐ Фильтростанцию: взвесь из открытого источника необратимо забивает капельницы с проходом в доли миллиметра
- ☐ Узел фертигации: без удобрений система не работает
- ☐ Запорную арматуру: без неё вода не течёт
- ☐ Датчики влажности: без них капельницы засоряются

4. Почему капельное орошение бережёт воду лучше дождевания?

- ☐ Капельницы фильтруют воду, и она становится питательнее
- ☐ Капельная система работает без насоса и потому не тратит воду
- ☐ Дождевание запрещено в степной зоне
- ☐ Вода подаётся малыми дозами прямо в прикорневую зону: междурядья сухие, испарение с поверхности минимально, ветер не участвует в доставке

Проверить

Что дальше?

Технология выбрана — остался главный вопрос руководителя: **во что это обойдётся и когда окупится**. Урок 3 «Считаем экономику перехода и собираем проект водосбережения» разбирает структуру затрат, честную оценку выгоды, работу с мерами господдержки без выдуманных цифр — и собирает все три урока в прикладной продукт модуля. Затем **практикум** проведёт вас по сборке проекта шаг за шагом.

Считаем экономику перехода и собираем проект водосбережения

🕒 **Трудозатраты:** ~15 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П12:**

Водосбережение и ирригация, урок 3 из 3. Профессиональный уровень (МСБ).

Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3.**

Цели урока и место в модуле

Водный бюджет посчитан ([Урок 1](#)), технология выбрана ([Урок 2](#)). Остался вопрос, который решает судьбу любого агротехнического новшества: **экономика**. В этом уроке мы разложим затраты на переход к водосберегающему орошению по статьям, научимся честно считать выгоду — без «продавцовских» обещаний и выдуманных процентов, — разберём, как проверять меры господдержки по официальным источникам, и соберём всё в прикладной продукт модуля: проект системы водосбережения для модельного участка. Результат урока — каркас проектного документа, который вы заполните в [практикуме](#).

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять статьи капитальных и эксплуатационных затрат системы орошения и обязательные разделы проекта водосбережения.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять логику окупаемости (что с чем сравниваем, почему нужна базовая линия) и правило работы с господдержкой: «в проект попадают только проверенные условия, субсидия — бонус, а не основа экономики».
3. **[Bloom: применять]** собирать проект системы водосбережения: схема участка, водный бюджет, технологическое решение, структура затрат с планом её проверки, риски и сценарий засушливого года.
4. **[Bloom: анализировать]** критически проверять экономические расчёты — от поставщика, консультанта или ИИ-ассистента: находить неучтённые статьи затрат, необоснованные прибавки урожая и неverified «субсидии».

Границы урока. Внутри: структура затрат и выгод, базовая линия сравнения, работа с господдержкой без выдуманных сумм, сборка проектного документа и риски. За рамками: сами расчёты потребности в воде — [Урок 1](#); выбор оборудования — [Урок 2](#); процедура подачи заявок на господдержку и типовые ошибки заявителя — целиком модуль [П14](#); маркетинг «зелёной» продукции с орошаемого клина — [П15](#).

1. Из чего складывается цена перехода

Первая ошибка в экономике орошения — посчитать только «железо». Полная структура затрат выглядит так.

Капитальные затраты (один раз):

- проектирование и изыскания (анализ воды и почвы, топография участка);
- водозаборный узел и насосная станция;
- фильтростанция (для капли — обязательная, см. [Урок 2, §2](#));
- магистральные и распределительные трубопроводы, арматура;
- капельные линии или дождевальное оборудование;
- узел фертигации, датчики влажности, автоматика (опционально);
- электроснабжение или иной источник энергии для насоса;
- монтаж и пусконаладка.

Эксплуатационные затраты (каждый сезон):

- энергия на подачу воды — статья, растущая с каждым лишним поданным кубометром (ещё один аргумент поливать по датчикам, а не по календарю);
- замена расходников: тонкостенные капельные ленты служат сезон-два, многолетние трубки дольше, но дороже на старте;
- обслуживание: промывка фильтров и линий, консервация на зиму, ремонт;
- труд оператора системы;
- плата за водопользование, если она предусмотрена условиями вашего разрешения (проверяется по официальным источникам, см. §3);
- лабораторный контроль воды и почвы (периодически).

Есть и третья группа — **скрытые затраты**, которые не пишут ни в одном коммерческом предложении: обучение того, кто будет вести систему (регламент из [Урока 2, §2.1](#) сам себя не выполнит); время руководителя на проект, разрешения и приёмку; неизбежно «учебный» первый сезон, когда система выходит на расчётный режим не сразу; демонтаж и утилизация однолетней ленты. Эти статьи не всегда переводятся в тенге заранее, но перечислить их в проекте обязательно — хотя бы для честного плана времени.

Урок сознательно **не приводит цен**: они различаются по поставщикам, годам и конфигурациям, и любое «типичное» число устареет раньше, чем вы дочитаете модуль. Вместо цен проект содержит **план получения цен**: перечень статей + запрос

коммерческих предложений минимум у двух-трёх поставщиков + сметная строка «непредвиденные». Это и есть профессиональный стандарт: структура — из методики, числа — из актуальных документов.

2. Как честно считать выгоду

Выгода перехода — это разница между «стало» и «было бы без проекта». Отсюда три правила.

Правило базовой линии. Сначала зафиксируйте текущее состояние: фактический расход воды (по счётчику насоса — поставьте его до проекта, если нет), фактический урожай участка за несколько лет, фактические затраты на полив — энергия, труд, ремонты. Без базовой линии любой «эффект» после внедрения недоказуем — как для вас, так и для банка или программы поддержки: сравнивать «стало» будет просто не с чем, и место измеренной выгоды займут воспоминания и впечатления. Это тот же принцип независимой верификации, что и в ИИ-слое платформы: утверждение без проверяемой точки отсчёта — не результат.

Правило источника прибавки. Выгода складывается из проверяемых компонентов: меньше воды на единицу продукции (меньше энергии на подачу), равномернее полив (меньше выпадов и брака), фертигация (точнее питание), меньше ручного труда. Прибавка урожая возможна, но **в проект она попадает только с обоснованием**: данные опытов по вашей культуре и зоне, результаты соседних хозяйств с подтверждением, либо консервативный сценарный диапазон с пометкой «оценка». Обещание «урожай вырастет в разы» из рекламного буклета — не обоснование.

Правило сценариев. Экономика считается минимум в трёх сценариях: средний год, засушливый год (потребность в воде выше, источник скуднее — выдержит ли система и бюджет?), неудачный год по рынку (цена продукции ниже — не превращается ли проект в убыток?). Сценарии не выдумываются: засушливый год берётся из фактического климатического ряда (худший год вашей выгрузки NASA POWER — так вы уже делали в водном бюджете [Урока 1](#)), слабый рынок — из фактических цен неудачного сезона в записях хозяйства. Система, окупаемая только в идеальный год, — не инвестиция, а лотерея.

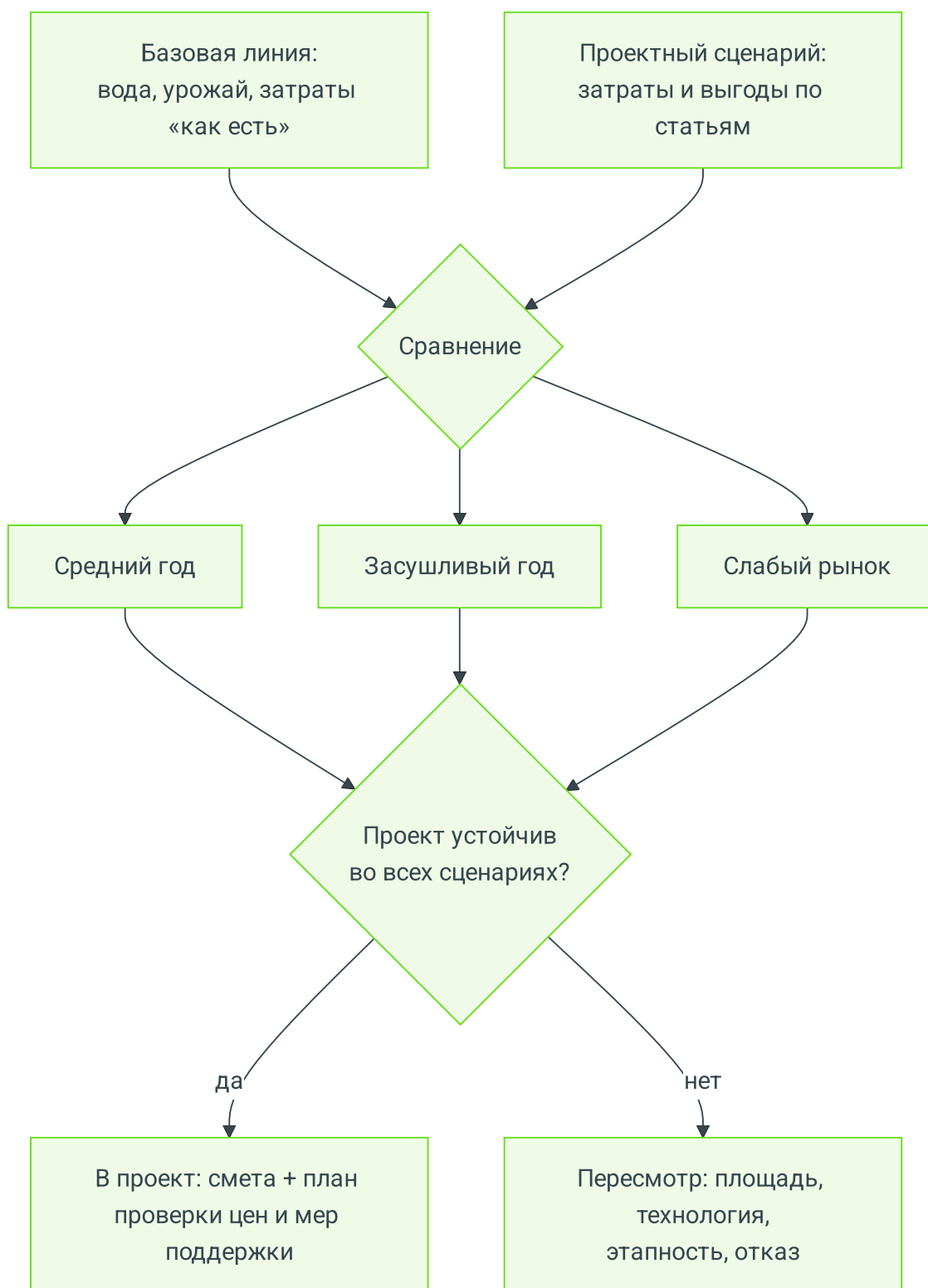


Рис. 1. Логика экономической оценки: базовая линия против проектного сценария, проверка в трёх сценариях, решение. Alt: блок-схема — базовая линия и проектный сценарий сходятся в сравнение, которое проверяется на среднем годе, засушливом годе и слабом рынке; если проект устойчив во всех трёх — переходим к смете, иначе пересматриваем масштаб или технологию.

Полезный производный показатель — **продуктивность воды**: продукция (или выручка) на кубометр поданной воды. Он сравним между годами и участками и показывает суть водосбережения лучше валового урожая: цель не «лить меньше любой ценой», а получать больше с каждого кубометра. На **условном примере** (числа иллюстративные): если блок дал 30 тонн продукции при 6000 м³ поданной воды, продуктивность — 5 кг/м³; если после перехода тот же блок даёт 32 тонны при 4000 м³ — 8 кг/м³. Валовый урожай вырос «всего» на несколько процентов, и по нему проект выглядит скромно, — а продуктивность воды выросла в разы, и именно она показывает, что источника теперь хватит на больший клин. Считается показатель элементарно: урожай по блоку (весы) ÷ вода по блоку (водомер) — ещё один аргумент за счётчик и записи с первого дня.

3. Господдержка: проверять, а не верить

В Республике Казахстан действуют программы государственной поддержки агросектора, в том числе связанные с орошением и сельхозтехникой; их перечень, условия и ставки периодически меняются. Именно поэтому модуль устанавливает жёсткое правило: **ни одна сумма, процент возмещения или название программы не попадает в проект «по памяти», со слов поставщика или из выдачи ИИ-ассистента.**

Каждая мера поддержки в проекте сопровождается тремя реквизитами: официальный источник (adilet.zan.kz — тексты НПА, gov.kz — акимат и профильное министерство, официальные операторы программ), дата проверки, конкретное условие, которому ваше хозяйство соответствует или нет.

Почему так строго? Три типовых провала: программа закрылась или изменила условия (устаревшие пересказы живут годами); хозяйство не проходит по формальному критерию, о котором продавец «забыл» упомянуть; экономика проекта построена на субсидии как на гарантии — а решение по заявке отрицательное. Отсюда второе правило: **субсидия — бонус к жизнеспособному проекту, а не его фундамент.** Считайте окупаемость сначала без поддержки; если проект живёт только на субсидии — возвращайтесь к блоку пересмотра на рис. 1.

Как выглядит проверка на практике: находите текст программы или НПА в действующей редакции (adilet.zan.kz), выписываете точное название, реквизиты и пункт с условием; сверяете формальные критерии с документами своего хозяйства; фиксируете в проекте строку «мера → реквизиты → пункт условия → соответствие: да/нет/требуется уточнение → дата проверки». Устные консультации — в акимате, у официального оператора программы, в профильном управлении — полезны как навигатор, но в проект попадает документ, а не разговор: «нам сказали, что положено» не переживёт первой проверки заявки.

Подробнее — как устроены программы господдержки и международные инструменты (ПРООН, GEF, FAO), как готовится заявка и какие типовые ошибки её топят — модуль П14. Продуктом П12 — проектом водосбережения — вы будете обосновывать заявку; готовит и подаёт её методика П14.

4. Собираем проект системы водосбережения

Прикладной продукт модуля — документ, который можно положить на стол консультанту, поставщику или в заявку. Обязательные разделы:

1. **Паспорт участка.** Расположение (область, район — без точных координат в публичной версии документа), площадь, культура и схема посадки, почва (что известно и из какого источника), источник воды и его правовой статус («проверено: [реквизиты], [дата]» или «требуется проверки»). Если участок входит в ландшафтный план хозяйства по модулю П5 — сошлитесь на соответствующую зону плана.
2. **Схема.** Контур участка, источник, трасса подачи, деление на поливные блоки, точки датчиков — поверх открытой подложки (OpenStreetMap/Sentinel-2). Строится в [практикуме](#).
3. **Водный бюджет.** Помесячная таблица из [Урока 1](#): осадки, ЕТс, дефицит; оросительная и поливная нормы; сверка с возможностями источника; сценарий засушливого года. У каждой цифры — источник (NASA POWER, CLIMWAT, таблицы FAO-56, полевые измерения).
4. **Технологическое решение.** Выбор по решающему дереву [Урока 2](#) с обоснованием; состав узлов; требования к фильтрации по анализу воды; схема датчиков и правило назначения полива.
5. **Экономическая часть.** Структура затрат (§1) с планом получения цен; базовая линия (§2); сценарная оценка; меры поддержки со статусом проверки (§3).
6. **Риски и план первого сезона.** Засуха, отказ узлов, засоление, организационные риски (§4 Урока 2); что измеряем в первый сезон (счётчик воды, датчики, урожай по блокам, NDVI-контроль через [П3](#)) — чтобы через год у проекта появились собственные данные вместо допущений.

Практическое замечание о версиях документа. Проект живёт в двух вариантах: **внутренний** — со всеми деталями, контактами, черновиками КП — и **публичный**, который уходит консультанту, поставщику или в заявку. В публичной версии не место точным координатам участка и скважин, внутренним финансовым данным сверх необходимого и персональным данным работников; правило то же, что и во всей платформе: наружу — только то, что нужно задаче, и то, чем вы вправе делиться.

Датируйте версии — через год вы будете благодарны себе за возможность показать, какие допущения были сделаны «на тот момент».

Хороший тест качества проекта: **любой скептик может проверить каждое число** — либо по указанному источнику, либо по описанной процедуре («запросить КП», «заказать анализ»). Число без источника — это не данные, это мнение.

Готовый проект — ещё и сценарий переговоров с поставщиком. Минимальный чек-лист вопросов, который из него следует:

1. Какая фильтрация заложена под **мой** анализ воды (приложите анализ — и требуйте обоснование схемы, а не «стандартный комплект»)?
2. Компенсированные ли эмиттеры и как учтён мой рельеф и длина линий?
3. Что из перечня статей §1 **не входит** в предложение: проект, монтаж, электрика, датчики, расходники следующих сезонов?
4. Каков регламент обслуживания и что происходит с гарантией при его нарушении?
5. Какие измеримые параметры системы фиксируются при приёмке (давление по блокам, равномерность смачивания) — и войдут в акт?

Поставщик, которого раздражают эти вопросы, сам сообщил вам важную информацию о будущем сервисе.

5. Этапность: пилотный блок вместо всего участка сразу

Самое недооценённое экономическое решение — **не масштаб системы, а порядок внедрения**. Переводить весь участок за один сезон — значит совершить все ошибки первого года сразу на всей площади и за полный бюджет. Альтернатива — пилотный блок: один поливной блок с полноценной (не урезанной!) обвязкой — фильтрация по анализу воды, датчики на двух глубинах, водомер, журнал.

Что даёт пилот за один сезон:

- **собственные данные вместо допущений:** фактический расход воды и энергии, реальная урожайность блока, отклик культуры на пороги влажности — все «оценки» проекта заменяются измерениями;
- **дешёвые ошибки:** неудачный шаг эмиттеров, недооценённая фильтрация или неудобная схема блоков обнаруживаются на малой площади;
- **аргументы для финансирования:** заявка на поддержку или кредит под расширение, подкреплённая измеренным результатом пилота, разговаривает с банком и программой на другом языке, чем «поставщик обещал»;

- **обученного человека:** оператор, который провёл пилотный сезон по регламенту, — актив дороже любого оборудования.

Риск этапности один — растянутые сроки и повторные монтажные мобилизации; он честно вписывается в сравнение «всё сразу против пилота» в экономической части. Но для хозяйства, впервые входящего в капельное орошение, пилотный блок почти всегда выигрывает: он превращает второй этап проекта из веры в расчёт. Заметьте: это тот же принцип независимой верификации, на котором стоит вся платформа, — только проверяете вы здесь не ИИ-ассистента, а собственный проект.

Региональный кейс

Ситуация: Крестьянское хозяйство в Северо-Казахстанской области держит овощной участок у пруда и продаёт продукцию в райцентр. Поставщик оборудования предложил «комплект капельного полива под ключ» и устно обещал: «расход воды упадёт вдвое, урожай вырастет в полтора раза, к тому же государство вернёт вам значительную часть затрат». Руководитель просит вас — как прошедшего модуль — проверить это предложение до подписания договора.

Данные: Коммерческое предложение поставщика (перечень оборудования и цена); водный бюджет участка, посчитанный по методике [Урока 1](#) на данных NASA POWER; OpenStreetMap и Sentinel-2 (браузер Copernicus) — схема участка и пруда; официальные источники по мерам господдержки ([adilet.zan.kz](#), [gov.kz](#)) — для проверки обещания «вернут значительную часть».

Задача:

1. Составить список статей затрат из §1, отсутствующих в «комплекте под ключ», и вопросов к поставщику по каждой.
2. Определить по правилам §2, какие из трёх обещаний («вдвое меньше воды», «в полтора раза больше урожай», «государство вернёт») могут попасть в проект и в каком статусе.
3. Сформулировать план проверки обещания о господдержке по §3: где, что и как проверяем.

Разбор: В типовых «комплектах» чаще всего не хватает фильтростанции под фактический анализ воды, электроснабжения насосной, монтажа, датчиков и расходников на следующие сезоны — каждая пропущенная статья превращается в «неожиданные» затраты первого года. Из обещаний ни одно не попадает в проект как факт: «вдвое меньше воды» проверяется только против базовой линии (есть ли у хозяйства счётчик и записи?); «в полтора раза больше урожай» — маркетинговое утверждение, в проект может войти лишь консервативный диапазон с пометкой

«оценка» и обоснованием; «государство вернёт» — проверяется по официальным источникам с реквизитами и датой, до тех пор в экономике проекта не участвует. Ключевой вывод кейса: проект, собранный по методике модуля, превращает разговор с поставщиком из «верю/не верю» в список проверяемых пунктов — и это само по себе экономит деньги.

Закрепление и применение

Что это даёт вашему хозяйству

Каркас проекта из §4 — многоразовый: тот же документ обосновывает решение перед партнёром, служит основой заявки на поддержку (через П14) и планом первого сезона. А правило базовой линии — поставить счётчик воды и начать записи до внедрения — стоит почти ничего, но через год превращает ваши слова «стало лучше» в доказательство.

Границы применимости

Урок даёт структуру экономической оценки, а не готовые числа: цены, ставки поддержки и прибавки урожая в вашем проекте появляются только из актуальных документов и ваших данных. Сценарная оценка по трём сценариям — минимальный, а не исчерпывающий анализ рисков; для крупных вложений привлекайте финансового консультанта. Правовые условия водопользования и поддержки проверяются на дату подачи, а не на дату прохождения модуля.

Кейс для размышления

Два соседних хозяйства поставили одинаковые капельные системы. Через два года одно называет проект лучшей инвестицией, второе демонтирует линии. Составьте список из пяти вопросов к обоим руководителям, который выявит настоящую причину расхождения. Сколько из ваших вопросов касаются оборудования, а сколько — воды, данных и организации? (Подсказка: перечитайте §4 Урока 2 и правило базовой линии.)

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем экономика проекта проверяется в сценарии засушливого года?

- ☐ Засушливый год снижает цены на оборудование
- ☐ В засушливый год полив не нужен
- ☐ Это формальное требование банков
- ☐ В засуху потребность в воде выше, а источник скуднее — система и бюджет, посчитанные «впритык» по среднему году, отказывают именно тогда, когда нужны больше всего

2. Что такое базовая линия и зачем она нужна до внедрения системы?

- ☐ Линия магистрального трубопровода на схеме
- ☐ Зафиксированные фактические показатели «как есть» (расход воды, урожай, затраты) — без них эффект проекта недоказуем ни для вас, ни для банка или программы поддержки
- ☐ Норматив урожайности из справочника
- ☐ Минимальная цена системы у поставщика

3. Поставщик обещает «урожай вырастет в полтора раза». Как это утверждение попадает в проект?

- ☐ Умножается на два для запаса
- ☐ Только с обоснованием: данные опытов по культуре и зоне либо консервативный диапазон с пометкой «оценка»; рекламное обещание фактом не является
- ☐ Записывается как есть — поставщик отвечает за свои слова
- ☐ Прибавку урожая учитывать запрещено в любом виде

4. Какое правило модуль устанавливает для мер господдержки в проекте?

- ☐ Господдержку в проектах орошения учитывать нельзя
- ☐ Достаточно слов поставщика — он работает с субсидиями каждый день
- ☐ Каждая мера — с реквизитами официального источника (adilet.zan.kz, gov.kz), датой проверки и условием соответствия; окупаемость сначала считается без субсидии
- ☐ Суммы поддержки берутся из ответа ИИ-ассистента

Проверить

Что дальше?

Все три урока пройдены — пора собрать продукт: **практикум «Проект системы водосбережения для модельного участка»** проведёт вас по шагам от схемы участка до готового документа. Затем **ИИ-задание модуля**: чат-ассистент посчитает черновые нормы полива — а вы проверите его по методике **Урока 1**. Финал — **итоговая аттестация** (порог 75%). Дальше по программе: **П14** — превращение проекта в заявку на поддержку; **П11** — если ваш источник — пруд и нужен его реальный объём.

Практикум: проект системы водосбережения для модельного участка

Модуль **П12: Водосбережение и ирригация**. ⌚ **Трудозатраты:** 60–90 мин.

Инструменты: браузер (NASA POWER, браузер Copernicus, OpenStreetMap), QGIS (бесплатно) — или любой редактор карт; табличный редактор (LibreOffice Calc / Google Sheets); опционально FAO CROPWAT + CLIMWAT (бесплатно). Данные: только открытые — NASA POWER, Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), OpenStreetMap, data.egov.kz.

Цель практикума

[Bloom: применять] Собрать проект системы водосбережения для модельного участка в Акмолинской области: схема участка и источника воды, месячный водный бюджет на реальных климатических данных, технологическое решение со схемой датчиков и экономическая часть с планом проверки цен и мер поддержки.

Практикум собирает воедино все три урока модуля: **водный бюджет, выбор технологии и экономику с каркасом проекта**. Модельный сценарий продолжает региональный кейс Урока 1: картофельный клин у пруда в Акмолинской области.

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] **QGIS** (qgis.org, свободная лицензия) — установлен; либо используйте лёгкую альтернативу: инструмент рисования в браузере Copernicus. Базовые навыки QGIS — модуль **П2**.
- [] Доступ к **NASA POWER Data Access Viewer**: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/> — без регистрации.
- [] Доступ к **браузеру Copernicus**: <https://dataspace.copernicus.eu/> (бесплатная регистрация).
- [] Табличный редактор (LibreOffice Calc, Google Sheets — любой).
- [] Шаблон проектного документа: структура из **Урока 3, §4** — шесть разделов.
- [] Опционально: **FAO CROPWAT 8.0 + CLIMWAT 2.0** (<https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/>, бесплатно, Windows; под Linux работает через Wine) — для расчёта ЕТс. Без CROPWAT задание выполняется в таблице по упрощённой схеме (шаг 3).

Задание

Шаг 1: выбираем модельный участок и рисуем схему (15 мин)

1. Откройте OpenStreetMap и найдите сельскую местность в Акмолинской области с прудом или малым водохранилищем рядом с полями (гидрография в OSM — синие полигоны). Подойдёт любой типичный участок — практикум учебный, привязка к конкретному хозяйству не требуется.
2. В QGIS: подключите подложку OSM (Browser → XYZ Tiles → OpenStreetMap), создайте GeoPackage-слой `uchastok` (полигоны) и нарисуйте: контур модельного участка (несколько десятков гектаров рядом с водоёмом) и контур источника воды. Добавьте линейный слой `podacha` — трассу подачи воды от источника к участку.
3. Разделите участок на 2–4 поливных блока (полигоны в том же слое, поле-атрибут `blok`), добавьте точечный слой `datchiki` — по 1–2 точки мониторинга влажности на блок (Урок 2, §3.3).
4. Экспортируйте схему: Проект → Импорт/Экспорт → Экспортировать карту в изображение → `shema-uchastka.png`.

Ожидаемый результат: файл `proekt-p12.gpkg` со слоями `uchastok`, `podacha`, `datchiki` + картинка `shema-uchastka.png`, на которой видны участок, блоки, источник, трасса и точки датчиков.



Правовой режим данных

В публичную версию схемы и документа не выносите точные координаты — области и района достаточно (Урок 3, §4). Если для оценки объёма источника используете учебную батиметрию платформы — только уровни A/B: обезличенный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` («водохранилище степной зоны Казахстана», локальная СК, без геопривязки) и сетка `modules/a4/data/bathymetry-grid-100m.tif`. Политика — Датасеты платформы.

Шаг 2: скачиваем климатические данные NASA POWER (10 мин)

1. Откройте Data Access Viewer: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>.
2. Выберите сообщество **Agroclimatology**, временное разрешение **Monthly & Annual**, кликните точку в центре вашего модельного участка.
3. Отметьте параметры: осадки (Precipitation), температура воздуха на 2 м (Temperature at 2 Meters). Задайте период не короче последних 20 полных лет. Скачайте CSV.

4. Откройте CSV в табличном редакторе и постройте **климатическую норму**: среднегодовую осадки и температуру по каждому месяцу.

Ожидаемый результат: таблица `voda-byudzheta.ods/xlsx`, лист «Климат»: 12 строк-месяцев, колонки «осадки, мм (норма)» и «температура, °C (норма)», плюс строка-источник: «NASA POWER, точка [область/район], период [годы], дата выгрузки».

Шаг 3: считаем водный бюджет (20–25 мин)

Вариант А (рекомендуемый): CROPWAT. Загрузите климат ближайшей станции из CLIMWAT (или введите нормали из шага 2 вручную), выберите культуру «Potato» из стандартной базы (значения Кс по фазам — из таблиц FAO-56, встроены в программу), задайте даты посадки, типичные для региона. Программа вернёт помесечные ЕТо, ЕТс, эффективные осадки (укажите метод, например USDA S.C.) и потребность в орошении.

Вариант Б (таблица, без установки ПО). На листе «Бюджет»: для каждого месяца вегетации выпишите ЕТо по ближайшей станции из CLIMWAT (либо используйте связку «нормали шага 2 + ноутбук Colab модуля»: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>`); Кс по фазам картофеля возьмите из таблиц FAO-56 (<https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm>) — с указанием таблицы-источника; посчитайте $ЕТс = Кс \times ЕТо$ и $дефицит = ЕТс - эффективные\ осадки$ (для черновика допустимо консервативно принять эффективными не более ~70–80% осадков — зафиксируйте принятую долю как допущение в документе).

Итоги на листе «Бюджет»:

- **помесечный дефицит и оросительная норма** (сумма за сезон, переведите мм → м³/га: 1 мм = 10 м³/га);
- **поливная норма** по формуле [Урока 1, §3](#) — значения ППВ и влажности перед поливом задайте сценарно, пометив «оценка, уточнить полевым измерением»;
- **сценарий засушливого года:** пересчитайте дефицит по годам из ряда NASA POWER с минимальными летними осадками (возьмите фактический худший год из вашей выгрузки, а не выдуманный коэффициент).

Ожидаемый результат: заполненный лист «Бюджет»: у каждой цифры — источник (NASA POWER / CLIMWAT / FAO-56 / «оценка»); внизу — оросительная норма в м³/га для среднего и засушливого года.

Шаг 4: проверяем источник по снимкам Sentinel-2 (10 мин)

1. В браузере Copernicus найдите свой водоём. Откройте два безоблачных снимка Sentinel-2: конец апреля–май (после наполнения талыми водами) и август того же года.

2. Визуально сравните площадь зеркала (в браузере есть инструмент измерения площади — обведите зеркало на обоих снимках).
3. Запишите в документ: во сколько раз (примерно) сокращается зеркало к пику потребности культуры, и вывод — можно ли записывать весенний объём в приход целиком.

Ожидаемый результат: два скриншота (весна/август) с измеренной площадью зеркала + 2–3 предложения вывода в разделе «Паспорт участка».

Шаг 5: технологическое решение (10 мин)

По решающему дереву [Урока 2, §1.1](#) обоснуйте выбор технологии для картофеля (2–3 предложения), перечислите узлы системы ([Урок 2, §2](#)) с пометкой, какие требования к каждому узлу диктует ваш источник (открытый водоём → двухступенчатая фильтрация), и опишите правило назначения полива по датчикам из вашей схемы шага 1 (пороги — «задать по справочным данным культуры, источник указать»).

Ожидаемый результат: раздел «Технологическое решение» проектного документа (0,5–1 страница).

Шаг 6: экономическая часть и сборка документа (15–20 мин)

1. Перенесите в документ структуру затрат из [Урока 3, §1](#) — таблицей «статья → как получаем цену (КП №1, КП №2, смета) → статус». Цены не выдумывайте: у учебного проекта все статусы — «запросить КП».
2. Опишите базовую линию: что и чем измеряем до внедрения (счётчик воды, записи урожая по блокам).
3. Раздел «Господдержка»: таблица «мера → где проверяем (adilet.zan.kz / gov.kz) → статус: не проверено». Проверка реальных программ — за рамками практикума, в проект попадает только план проверки ([Урок 3, §3](#)).
4. Раздел «Риски и план первого сезона»: минимум четыре риска с мерами ([Урок 3, §4](#), [Урок 2, §4](#)).
5. Соберите документ `proekt-vodosberezheniya.pdf`: шесть разделов по каркасу [Урока 3, §4](#) + схема из шага 1 + таблицы шагов 2–3 + скриншоты шага 4.

Ожидаемый результат: готовый PDF-документ проекта (3–6 страниц) со всеми шестью разделами.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- [] `proekt-p12.gpkg` — слои участка, блоков, трассы и датчиков;
- [] `shema-uchastka.png` — схема участка;
- [] `voda-byudzhet.ods/xlsx` — листы «Климат» и «Бюджет» с источником каждой цифры;
- [] `proekt-vodosberezheniya.pdf` — проектный документ из шести разделов.

Самопроверка: (1) в таблице бюджета нет ни одной цифры без источника или пометки «оценка»; (2) оросительная норма посчитана для среднего И засушливого года; (3) в экономической части нет ни одной цены и ни одной суммы субсидии — только статьи и план их проверки; (4) пик дефицита в вашем бюджете приходится на летние месяцы (если нет — проверьте Кс по фазам и единицы измерения).

Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Повторите шаги 1–6 для реального участка вашего хозяйства: свой контур, свой источник, своя культура, фактическая точка NASA POWER. Добавьте то, чего нет в учебном сценарии: реальный правовой статус водопользования (проверка по adilet.zan.kz с датой), заказ анализа воды, запрос двух-трёх КП. Полученный документ — рабочая основа для разговора с поставщиком и для заявки на поддержку через модуль П14. Точные координаты и внутренние данные хозяйства в публичную версию не включайте.

Дополнительные задания (по желанию)

1. Постройте бюджет для второй культуры (морковь или капуста — база CROPWAT) и сравните оросительные нормы: как меняется нагрузка на источник при разной структуре посевов?
2. Повторите шаг 4 для трёх разных лет из архива Sentinel-2: устойчиво ли поведение водоёма или год на год не приходится?
3. Если ваш источник — пруд: пройдите модуль П11 и постройте кривую «уровень — объём» на учебном батиметрическом датасете платформы (уровень А) — она превратит «зеркало усохло вдвое» в кубометры.

Связи

- [Урок 1](#) — методика водного бюджета (шаги 2–3).
- [Урок 2](#) — технология и датчики (шаги 1, 5).
- [Урок 3](#) — экономика и каркас документа (шаг 6).

- **ИИ-задание модуля** — следующий шаг: черновые нормы полива от чат-ассистента против вашего расчёта.
- **Датасеты платформы** — правовой режим данных.

ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент считает черновые нормы полива — вы сверяете с методикой модуля

Модуль **П12: Водосбережение и ирригация** · Уровень ИИ-слоя: **No-code** (МСБ)
Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется. ⌚ ~45 мин.
Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).



Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Чат-ассистент уверенно выдаст «норму полива для картофеля в вашем регионе» с коэффициентами и даже «ссылками на нормативы» — и часть этого будет правдоподобной выдумкой: усреднённые числа без источника, устаревшие или несуществующие «нормы», перепутанные единицы. Задание оценивается не по качеству ответа ИИ, а по качеству **вашей** проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — по методике [Урока 1](#); ИИ-слой ускоряет черновик, но не является условием прохождения.

Цель

[Bloom: применять/анализировать] Получить от чат-ассистента черновой расчёт норм полива по текстовому описанию участка — и верифицировать его по методике модуля: проверить формулу ($ET_c = K_c \times ET_o$, поливная норма из ёмкости корнеобитаемого слоя), происхождение каждого коэффициента, единицы измерения и отсутствие выдуманных «нормативов» и сумм; расхождения с вашим расчётом из [практикума](#) — объяснить.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

№	Проверка	Источник
1	Логика расчёта совпадает с рамкой FAO-56: потребность = $K_c \times ET_o$, дефицит = потребность – эффективные осадки	Урок 1, §2 и рис. 1

№	Проверка	Источник
2	Каждый коэффициент (Кс, доля эффективных осадков, ППВ) имеет названный источник; «средние по интернету» — отбраковываются	Урок 1, §2.1–2.2
3	Единицы согласованы: мм ↔ м³/га (1 мм = 10 м³/га); оросительная и поливная нормы не перепутаны	Урок 1, §3
4	Поливная норма ограничена ёмкостью корнеобитаемого слоя, а не «сколько даёт насос»	Урок 1, §3; Урок 2, §3.1
5	Ссылки на «нормы/НПА РК» считаются непроверенными, пока не найдены в действующей редакции на adilet.zan.kz	Урок 1, §4; Урок 3, §3
6	Никаких сумм затрат и субсидий в расчёте норм; экономика — отдельно и только по методике Урока 3	Урок 3, §1 и §3

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите участок словами (10 мин)

Возьмите модельный участок из **практикума** (или свой) и составьте описание: область (без точных координат — правило платформы), культура и площадь, тип почвы (как знаете), источник воды, климатические нормалы из вашей таблицы NASA POWER (осадки и температура по месяцам). **Не передавайте ассистенту координаты, файлы с контурами и внутренние данные хозяйства** — для чернового расчёта они не нужны.

Шаг 2: запросите черновой расчёт (10 мин)

Образец запроса (подставьте своё описание, не копируйте слепо):

Участок в [область] Северного Казахстана: [культура], [площадь] га, почва [тип], источник воды — [источник]. Климатические нормалы по месяцам: [ваша таблица: осадки, мм; температура, °C].
 Рассчитай черновой помесечный водный бюджет и нормы полива по рамке FAO-56: ЕТо, Кс по фазам, ЕТс, эффективные осадки, дефицит, оросительная норма (мм и м³/га), поливная норма. Для КАЖДОГО коэффициента укажи источник; если точного источника нет — пиши «нужно уточнить по таблицам FAO-56».

Не указывай цены, суммы субсидий и нормативные акты РК.
Покажи все промежуточные вычисления.

Требование «покажи вычисления» — ключевое: без промежуточных шагов проверить расчёт невозможно.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (20 мин, обязательный шаг)

Пройдите ответ по всем шести пунктам чек-листа и оформите таблицу «пункт → замечание → как исправлено». Целенаправленно ищите:

- **Кс «из воздуха»:** значения без ссылки на таблицы FAO-56 или базу CROPWAT — пункт 2. Сверьте хотя бы одно значение с первоисточником (<https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm>): совпадает ли порядок величины и ход по фазам?
- **Пересчитайте одну строку сами:** возьмите любой месяц и проверьте арифметику $ET_c = K_c \times ET_o$ и перевод мм → м³/га (пункт 3). Ошибки в единицах — самый частый дефект ИИ-расчётов.
- **Сверка с независимым расчётом:** сравните оросительную норму ассистента с вашим результатом из практикума (CROPWAT или таблица). Расхождение само по себе не ошибка — но каждое расхождение должно получить объяснение: другой метод эффективных осадков? другие даты посадки? выдуманный K_c ?
- **«Согласно нормам РК...»:** любые упоминания нормативов — пункт 5: не нашли в действующей редакции на adilet.zan.kz — вычёркиваете и заменяете на «проверить по официальному источнику».
- **Непрошенная экономика:** если ассистент добавил цены или «субсидии до N%» — пункт 6: в черновике норм этому не место, отбраковка с пометкой.

Верните ассистенту список замечаний и получите исправленную версию. Сравните: что исправлено по существу, а что — только на словах?

Шаг 4: зафиксируйте результат (5 мин)

Дополните проектный документ практикума приложением «Верификация ИИ-черновика»: исходный запрос, таблица проверки по чек-листу, объяснение расхождений с вашим расчётом, вывод — что из ИИ-черновика вошло в проект, а что отбраковано и почему.

Критерии зачёта

#	Критерий
1	Есть исходный запрос и полный ответ ассистента (черновик приложен)
2	Таблица верификации заполнена по всем 6 пунктам чек-листа, с конкретными находками
3	Минимум одна строка расчёта пересчитана вручную, арифметика и единицы подтверждены или опровергнуты
4	Каждое расхождение с независимым расчётом практикума объяснено (метод/данные/ошибка)
5	Все «нормативы», цены и субсидии из ответа ИИ отбракованы или получили статус «проверить по официальному источнику»
6	Сформулирован вывод: что вошло в проект, что отбраковано и почему

Зачёт выставляется за качество верификации, а не за «красивый» ответ ассистента: работа, в которой ИИ-черновик принят без единого замечания, возвращается на доработку — безошибочных черновиков в этой задаче практически не бывает.

Связи

- **Урок 1** — методика, по которой проверяется ИИ.
- **Практикум** — независимый расчёт для сверки.
- **ИИ-инструменты в обучении** — рамка ИИ-слоя платформы.
- **П14** — та же дисциплина верификации применительно к заявкам и мерам поддержки.

Итоговая аттестация модуля П12

Модуль **П12: Водосбережение и ирригация** · ⌚ ~35 мин Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка). **Порог сертификации — 75%**. К аттестации предъявляется прикладной продукт **практикума** (схема участка + таблица водного бюджета + проектный документ PDF) и приложение «Верификация ИИ-черновика» из **ИИ-задания**.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. **explain**). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Водный бюджет участка (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Оросительная норма посчитана: 2000 м³/га за сезон. Что это число позволяет проверить в первую очередь?

- ☐ Размер субсидии на систему
- ☐ Марку насоса
- ☐ Точную дату первого полива
- ☐ Достаточность источника: умножив на площадь, сравниваем сезонную потребность с тем, что источник гарантированно отдаёт в засушливый год

2. Хозяйство хочет понять, хватит ли пруда на полив 20 га овощей. С какого расчёта начать по методике модуля?

- ☐ С месячного водного бюджета: $ET_c = K_c \times ET_o$ против эффективных осадков — сумма дефицитов даст оросительную норму, её и сравниваем с отдачей источника в засушливый год
- ☐ С подбора насоса по мощности
- ☐ С запроса цен на капельную ленту
- ☐ С замера глубины пруда в самом глубоком месте

3. Почему коэффициент культуры K_c нельзя брать одним числом на весь сезон?

- ☐ K_c меняется только при смене сорта
- ☐ K_c зависит от цены культуры на рынке
- ☐ K_c — константа, одним числом брать можно
- ☐ K_c меняется по фазам развития: у всходов он низкий, в фазу максимальной листовой — наибольший, к созреванию снижается — одинаковая норма весь сезон означает перелив в начале и недолив в пике

Проверить

Блок 2. Технология полива и датчики (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Верхний датчик влажности показывает середину рабочего диапазона, нижний после вчерашнего полива резко «намок». Диагноз?

- ☐ Всё в порядке: нижний датчик и должен намокать первым
- ☐ Воды не хватает — норму увеличиваем
- ☐ Датчики неисправны — показания должны совпадать
- ☐ Поливная норма завышена: вода прошла сквозь корневую зону вниз — норму снижаем

2. Для орошаемого картофельного клина у пруда решающее дерево модуля указывает на каплю. Какой узел системы при таком источнике проектируется в первую очередь «без экономии»?

- ☐ Узел фертигации
- ☐ Декоративное ограждение насосной
- ☐ Фильтростанция (гравийный + сетчатый/дисковый фильтр): взвесь и органика открытого водоёма необратимо забивают эмиттеры
- ☐ Автоматика по расписанию

3. Почему дождевание в жаркий ветреный день степной зоны — худший режим для этой технологии?

- ☐ Дождевание разрешено только весной
- ☐ Насос не может работать при ветре
- ☐ Заметная часть воды испаряется в полёте и сносится с поля — потери растут именно тогда, когда потребность культуры максимальна
- ☐ Капли повреждают листья ночью

Проверить

Блок 3. Экономика и проект (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. В коммерческом предложении «под ключ» указана только цена оборудования. Какие статьи по методике модуля нужно проверить на отсутствие?

- ☐ Только цвет капельной ленты
- ☐ Никакие: «под ключ» означает полную комплектность
- ☐ Только стоимость доставки
- ☐ Проектирование и анализы воды/почвы, фильтрация под фактический источник, электроснабжение насосной, монтаж, датчики, сезонные расходники и обслуживание

2. Что делает выгоду проекта ДОКАЗУЕМОЙ через год после внедрения?

- ☐ Базовая линия, зафиксированная до внедрения: счётчик воды, записи урожая и затрат — сравнение «стало» с «было» по вашим же данным
- ☐ Красочный отчёт поставщика
- ☐ Сравнение с урожайностью из справочника тридцатилетней давности
- ☐ Отзывы соседа

3. Какой признак отличает качественный проект водосбережения по «тесту скептика»?

- ☐ Отсутствие раздела о рисках — уверенный проект в нём не нуждается
- ☐ Каждое число можно проверить: у него есть источник (NASA POWER, FAO-56, КП поставщика) или описанная процедура получения; числа без источника отсутствуют
- ☐ Гарантия окупаемости, написанная жирным шрифтом
- ☐ Много цифр и графиков на каждой странице

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области выращивает 15 га моркови и капусты у малого водохранилища, наполняемого весенним стоком; полив — старой дождевальная машиной «по графику: каждые четыре дня». Руководитель получил от поставщика предложение перейти на капельное орошение и устные обещания: «воды уйдёт вдвое меньше, государство компенсирует значительную долю затрат». Из данных у хозяйства есть: выгрузка NASA POWER по точке участка, два снимка Sentinel-2 водохранилища (май и август), коммерческое предложение с ценой «комплекта», записи о продажах продукции за три года. Счётчика воды нет; анализ воды не делался; правовой статус водозабора «оформлял ещё прежний владелец».

Задание. Составьте план действий руководителя до подписания договора — в формате шести разделов проекта водосбережения (Урок 3, §4). В ответе обязательно: (1) какие расчёты вы выполняете сами на имеющихся открытых данных и по какой методике; (2) какие три проверки источника воды обязательны и почему очередность именно такая; (3) что из обещаний поставщика и в каком статусе может попасть в проект, а что отбраковывается; (4) какие измерения нужно начать до внедрения и зачем; (5) как режим «каждые четыре дня» заменяется правилом назначения полива и что для этого нужно установить; (6) какие данные и разделы документа вы никогда не передадите в публичную версию и почему.

Критерии оценки (эксперт): корректное применение рамки FAO-56 и понятий оросительной/поливной норм; три проверки источника (объём и надёжность, качество воды, правовой режим через официальные источники); отбраковка неverified обещаний с корректными статусами («оценка», «проверить по adilet.zan.kz»); базовая линия до внедрения (счётчик, записи); переход от календарного полива к порогам по датчикам с детектором перелива; соблюдение

правил платформы по данным (без координат и внутренних данных в публичной версии). Ответ, в котором обещания поставщика приняты на веру или в экономику вписаны выдуманные суммы, не засчитывается независимо от полноты остальных разделов.

Порог сертификации: 75%. MCQ-часть проверяется автоматически (варианты формируются тест-движком платформы из банка), сценарный кейс — экспертом курса по критериям выше. Пересдача возможна после повторного прохождения уроков, на которых потеряны баллы.